Vista local temporal cargada desde la respuesta recuperada de n8n. No se ha enviado ninguna solicitud.

ADAPTIVE LAB · PAQUETE EDUCATIVO ADAPTATIVO

Interpretación y cálculo en el movimiento rectilíneo

GEN-MVKSEENP · WORKFLOW N8N

Interpretación y cálculo en el movimiento rectilíneo

Interpretar un movimiento rectilíneo mediante posiciones, tiempos y magnitudes cinemáticas, adaptando el razonamiento, los apoyos y la evaluación al perfil pedagógico.

Perfiles	Duración	Módulos
3	**45 min**	**5**

Explicación **Taller** **Criterios de evaluación** **Rúbrica** **Guía docente**

P01 · VERSIÓN 1 · GEN-MVKQ03D2

Pendiente de revisión

Acceso inicial

Adaptación para acceso inicial: lenguaje muy sencillo, explicaciones paso a paso sin fórmulas complejas, uso de descripciones textuales de las posiciones y un ejemplo resuelto completo.

Apoyos solicitados: Lenguaje claro y fragmentado.

Entendiendo el movimiento y las posiciones

Imagina que un objeto se mueve sobre una línea recta. Vamos a estudiar dónde está, cuánto camino recorre y cuánto tiempo tarda en hacerlo.

Los datos del viaje

Supongamos una línea recta donde el punto de salida es el cero (0 m). El este es la dirección positiva. Los datos del movimiento son: a los 0 segundos, el objeto está en el origen (0 m); a los 60 segundos, avanza hacia el este y llega hasta la marca de 120 metros; a los 90 segundos, retrocede y se sitúa en la marca de 60 metros.

Distancia y desplazamiento

La distancia recorrida es todo el camino que recorre el objeto sumando la ida y la vuelta. El desplazamiento es simplemente mirar dónde empezó y dónde terminó, sin importar el camino que haya dado.

Taller guiado de movimiento

1. Lee atentamente los datos del texto: salida en 0 metros, llegada a 120 metros en el minuto 60, y retroceso hasta 60 metros en el minuto 90.
2. Responde con tus propias palabras: ¿hacia dónde se movió el objeto en el primer tramo y hacia dónde en el segundo?
3. Calcula la distancia total sumando los metros recorridos al avanzar y los metros recorridos al retroceder.

Evidencia esperada: Identificación correcta de las posiciones inicial y final, y descripción en texto de los dos tramos del movimiento.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación (Acceso inicial)

Identificación de posiciones

Reconoce correctamente los datos de posición y tiempo dados en el texto.

Distinción básica

Diferencia con ayuda el avance del retroceso en la línea recta.

Rúbrica de evaluación P01

Evidencia esperada: Respuestas claras sobre los tramos y la distancia total descrita.

Comprensión del movimiento

Capacidad para describir los cambios de posición a lo largo del tiempo.

Inicial	Adecuado
Identifica con dificultad los datos de posición y tiempo.	Describe correctamente los tramos y las posiciones descritas.

Guía docente para P01

Guía introductoria centrada en la comprensión lectora de datos cinemáticos sencillos y diferenciación cualitativa.

1. **Paso 1:** Leer en conjunto los datos de posición y tiempo.
2. **Paso 2:** Realizar la actividad de descripción de tramos de forma guiada.

Revisión docente: Verificar que el estudiante comprende qué significa un avance y un retroceso sobre la línea.

P02 · VERSIÓN 2 · GEN-MVKSEENP

Pendiente de revisión

Consolidación

Paquete adaptado para el perfil de consolidación (4.º ESO), que incluye explicaciones detalladas con un ejemplo numérico completo y resuelto paso a paso para distinguir entre rapidez media y velocidad media, un taller aplicado, criterios específicos y rúbrica ampliada.

Magnitudes cinemáticas en un movimiento rectilíneo: Rapidez y Velocidad

Para caracterizar cuantitativamente un movimiento rectilíneo, es fundamental distinguir entre aquellas magnitudes que solo consideran la longitud del camino recorrido y aquellas que tienen en cuenta la posición inicial y final mediante un convenio de signos.

Convenio de signos y posiciones en el eje horizontal

Tomamos un eje horizontal donde el sentido hacia el este es positivo. Las posiciones del móvil son: en t = 0 s, x = 0 m; en t = 60 s, x = +120 m; y en t = 90 s, x = +60 m. Durante el intervalo de 0 a 60 s el movimiento es uniforme hacia el este, y de 60 a 90 s regresa uniformemente hacia el oeste.

Ejemplo numérico resuelto del recorrido completo

Para el intervalo total de 0 a 90 s, realizamos los siguientes cálculos: 1. Distancia total recorrida (d): El móvil avanza 120 m hacia el este y luego retrocede 60 m hacia el oeste. La distancia total es la suma de los tramos: d = 120 m + 60 m = 180 m. 2. Desplazamiento total (Δx): Es la posición final menos la posición inicial: Δx = x_final - x_inicial = 60 m - 0 m = +60 m (el signo positivo indica que globalmente se encuentra al este del origen). 3. Rapidez media (v_m): Se define como la distancia total dividida entre el tiempo total. v_m = 180 m / 90 s = 2 m/s. 4. Velocidad media (v_vect_m): Se define como el desplazamiento total dividido entre el tiempo total, conservando el signo del desplazamiento. v_vect_m = +60 m / 90 s = +0,67 m/s.

Diferencia fundamental entre rapidez media y velocidad media

La rapidez media es una magnitud escalar (2 m/s) que mide cuán rápido se movió el objeto sin importar la dirección. La velocidad media es una magnitud con componente vectorial (+0,67 m/s), donde el signo positivo refleja que el resultado neto del desplazamiento apunta hacia el este a pesar de haber retrocedido.

Taller de cálculo y análisis cinemático

1. Revisa los datos del enunciado: posiciones x=0 m en t=0 s, x=+120 m en t=60 s y x=+60 m en t=90 s.
2. Determina el desplazamiento total del móvil entre t=0 s y t=90 s aplicando la fórmula de posición final menos inicial.
3. Calcula la distancia total recorrida considerando la suma de los tramos de ida y de regreso.
4. Calcula la rapidez media y la velocidad media para el intervalo completo de 0 a 90 segundos, expresando los resultados con sus respectivas unidades y justificando el uso del signo en la velocidad media.

Evidencia esperada: Memoria de cálculo detallada que incluya por separado la obtención de la distancia total, el desplazamiento, la rapidez media (2 m/s) y la velocidad media (+0,67 m/s), con uso correcto de unidades y explicación de los signos.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación (Consolidación)

Cálculo e interpretación de magnitudes cinemáticas
Calcula de forma correcta y justificada la distancia total, el desplazamiento, la rapidez media y la velocidad media a partir de los datos de posición y tiempo.

Uso riguroso de unidades y convenio de signos
Aplica adecuadamente las unidades del Sistema Internacional y utiliza correctamente el signo algebraico para diferenciar el carácter escalar de la rapidez y vectorial de la velocidad.

Distinción conceptual
Explica con claridad la diferencia entre distancia y desplazamiento, así como entre rapidez media y velocidad media.

Rúbrica de evaluación P02

Evidencia esperada: Memoria de cálculo detallada con resultados de rapidez y velocidad medias, acompañada de una breve justificación conceptual.

Cálculos cinemáticos y numéricos
Precisión en el cálculo de distancias (180 m), desplazamientos (+60 m), rapidez media (2 m/s) y velocidad media (+0,67 m/s).

En desarrollo	Consolidado
Calcula erróneamente alguna de las magnitudes o comete	Resuelve correctamente todos los cálculos numéricos

errores aritméticos en los tramos de ida y vuelta.	mostrando claramente el proceso seguido.

Uso de unidades y convenio de signos

Aplicación correcta de unidades métricas y temporales, y justificación del signo positivo en la velocidad media.

En desarrollo	Consolidado
Omiten unidades o no justifican el uso del signo positivo/negativo en las magnitudes cinemáticas.	Utiliza consistentemente las unidades del SI y explica de manera lógica el significado del signo en la velocidad media.

Distinción conceptual entre rapidez y velocidad

Diferenciación explícita entre la rapidez media (magnitud escalar) y la velocidad media.

En desarrollo	Consolidado
Confunde rapidez media con el módulo de la velocidad media o considera que son conceptos sinónimos.	Distingue claramente ambas magnitudes, argumentando por qué difieren numéricamente en este recorrido.

Guía docente para P02

Enfoque intermedio orientado a la aplicación rigurosa de fórmulas cinemáticas, el cálculo justificado de tramos y la diferenciación conceptual entre magnitudes escalares (rapidez) y vectoriales (velocidad con signo).

1. **Paso 1:** Revisar los conceptos de posición, distancia total y desplazamiento utilizando los datos del enunciado y el convenio de ejes.
2. **Paso 2:** Analizar en plenaria el ejemplo numérico resuelto, enfatizando por qué la distancia es 180 m y el desplazamiento es +60 m.
3. **Paso 3:** Guiar al alumnado en la resolución del taller, supervisando el cálculo de la rapidez media (2 m/s) y la velocidad media (+0,67 m/s).
4. **Paso 4:** Evaluar mediante la rúbrica, verificando que el alumnado justifique adecuadamente los resultados y evite confundir rapidez con velocidad.

Revisión docente: Asegurar que el alumnado no confunda rapidez media con el valor absoluto de la velocidad media y comprobar que se detallen las unidades en cada paso del cálculo.

P03 · VERSIÓN 1 · GEN-MVKQ03D2

Pendiente de revisión

Análisis y transferencia

Adaptación para análisis y transferencia: formulación por tramos, discusión de la idealización del cambio instantáneo de sentido y análisis crítico de los límites del modelo.

Análisis avanzado del movimiento rectilíneo por tramos

El estudio riguroso de la cinemática requiere la formalización matemática del movimiento mediante funciones de posición y la evaluación crítica de las idealizaciones del modelo físico.

Función de posición por tramos

Definimos x(t) para los intervalos [0, 60] s y [60, 90] s. En el primer tramo, la velocidad es constante y positiva. En el segundo tramo, el objeto regresa con velocidad constante negativa.

Limitaciones del modelo idealizado

El cambio instantáneo de sentido en t=60 s implica una discontinuidad matemática en la velocidad que requeriría una aceleración infinita. En la realidad física, este cambio requiere un intervalo de frenado y aceleración.

Taller de análisis y modelización

1. Escribe las expresiones analíticas de la posición x(t) para cada uno de los dos tramos del movimiento.
2. Calcula las velocidades instantáneas (o las pendientes) en cada tramo y contrasta su significado con la velocidad media global del recorrido.
3. Discute de forma razonada por qué la hipótesis de un cambio de sentido instantáneo es una idealización matemática y cuáles serían las implicaciones físicas reales.

Evidencia esperada: Funciones de posición por tramos, cálculo formal de velocidades y argumentación crítica sobre las limitaciones del modelo idealizado.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación (Análisis y transferencia)

Formalización matemática

Modela correctamente el movimiento mediante funciones de posición por tramos.

Discusión crítica
Argumenta sobre las limitaciones del modelo idealizado y el significado de la inversión instantánea.

Rúbrica de evaluación P03

Evidencia esperada: Informe analítico con ecuaciones de posición, cálculo de pendientes y discusión crítica.

Modelización y análisis
Rigurosidad en la formulación matemática y profundidad en la discusión física del modelo.

Parcial	Avanzado
Plantea las ecuaciones pero omite la discusión crítica sobre las limitaciones del modelo.	Modela con precisión y analiza críticamente las idealizaciones físicas del movimiento.

Guía docente para P03

Enfoque avanzado para bachillerato que vincula la cinemática experimental con el análisis funcional y la reflexión epistemológica sobre los modelos físicos.

1. **Paso 1:** Plantear la construcción de las funciones de posición a partir de los datos.
2. **Paso 2:** Debatir las implicaciones de la discontinuidad de velocidad en t=60 s frente a situaciones reales.

Revisión docente: Evaluar la capacidad crítica del alumnado más allá del cálculo puramente algorítmico.